Молекулярная биология

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 194–204. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

10.1 DNA

10.1 DNA You will: describe double helix structure of DNA molecule; construct a model of DNA molecule based on the principles of its structure. STQ Every organism’s characteristics are information that exists in the form of a code. How does that code look like? Key terms Double helix - structure formed by two strands of DNA; DNA - a molecule that stores and transmits genetic information; Nucleotide - monomer of DNA that consists of sugar, phosphate group, and nitrogenous base. Text ДНК - это макромолекула, которая кодирует наследственную информацию, сохраняет ее в клетке и передает из одного поколения в другое.

ДНК состоит из двух противоположно направленных цепей, которые формируют двойную цепь. Каждая цепь состоит из множества повторяющихся мономеров – нуклеотидов. Нуклеотиды состоят из трех частей: фосфатная группа, азотистое основание, сахар. Нуклеотиды связываются друг с другом и формируют цепь. Каждая молекула ДНК имеет две цепи, которые называются полинуклеотидами. Существует четыре вида азотистых оснований в ДНК: аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц), тимин (Т). Они создают между собой пары: аденин всегда связывается с тимином (А – Т), а гуанин с цитозином (Г – Ц). Это называется комплементарным соединением оснований. Связь двух цепей держит ДНК и формирует лестничную структуру. Оба конца лестницы ДНК представляют собой сахаро-фосфатную основу, а ступеньками являются пары оснований.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «DNA».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «DNA».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 10.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 10.1 и обоснуй его.

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «DNA».
2. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «DNA».
3. Приведи биологический пример по теме «DNA».
4. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «DNA».
5. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «DNA».
6. Объясни, как связаны строение и функция в теме «DNA».
7. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «DNA»?
8. Составь краткую схему по разделу «DNA».
9. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «DNA»? Исправь её.
10. Придумай практический вопрос по теме «DNA» и ответь на него.
11. Дай определение ключевому понятию раздела «DNA».
12. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «DNA».
13. Приведи биологический пример по теме «DNA».
14. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «DNA».
15. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «DNA».
16. Объясни, как связаны строение и функция в теме «DNA».
17. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «DNA»?
18. Составь краткую схему по разделу «DNA».
19. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «DNA»? Исправь её.
20. Придумай практический вопрос по теме «DNA» и ответь на него.
21. Дай определение ключевому понятию раздела «DNA».
22. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «DNA».
23. Приведи биологический пример по теме «DNA».
24. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «DNA».
25. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «DNA».
26. Объясни, как связаны строение и функция в теме «DNA».
27. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «DNA»?
28. Составь краткую схему по разделу «DNA».
29. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «DNA»? Исправь её.
30. Придумай практический вопрос по теме «DNA» и ответь на него.
31. Дай определение ключевому понятию раздела «DNA».
32. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «DNA».
33. Приведи биологический пример по теме «DNA».

34. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «DNA».

35. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «DNA».

36. Объясни, как связаны строение и функция в теме «DNA».

37. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «DNA»?

38. Составь краткую схему по разделу «DNA».

39. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «DNA»? Исправь её.

40. Придумай практический вопрос по теме «DNA» и ответь на него.

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

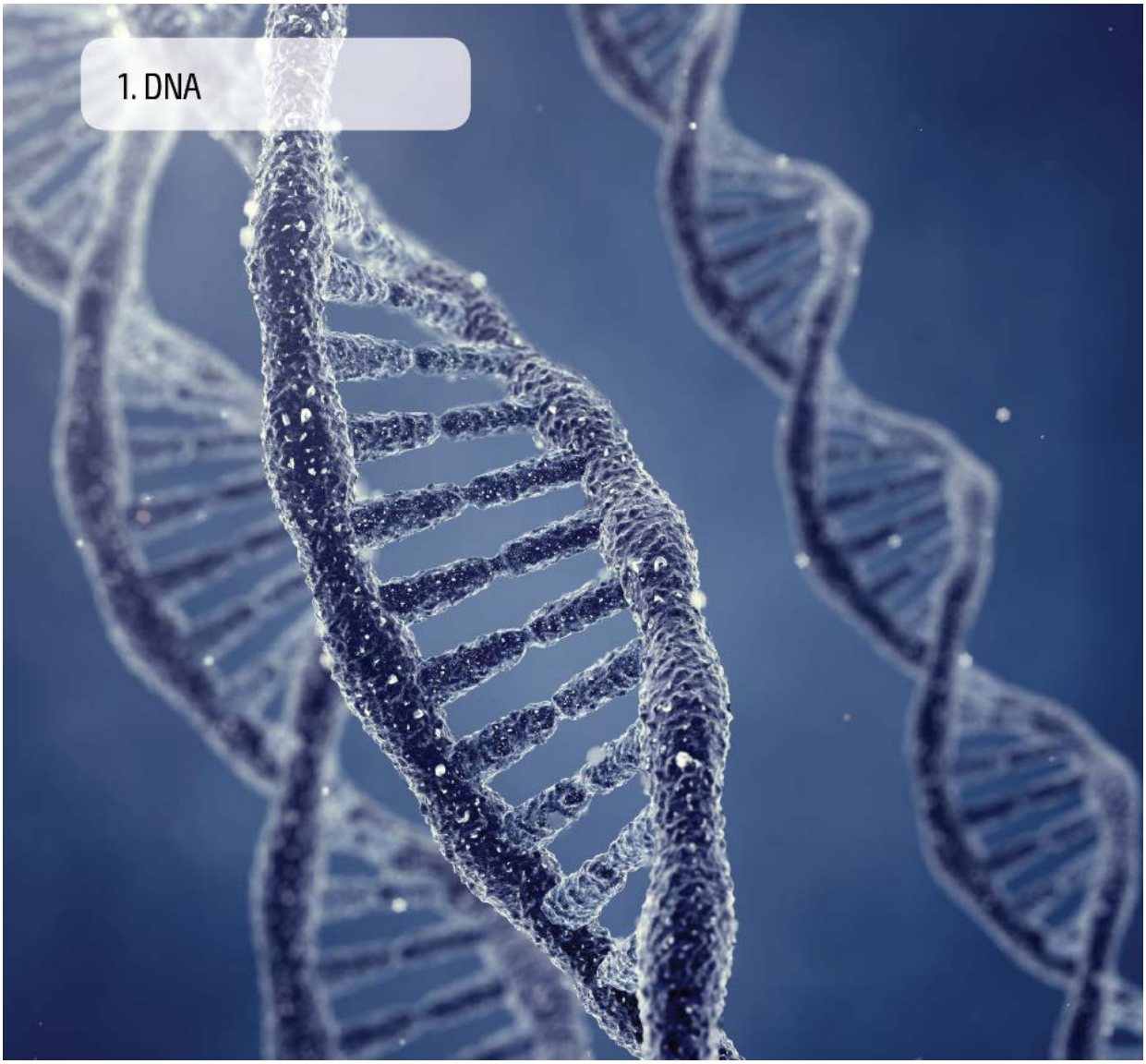
Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 10.0

Molecular biology



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

10.1 DNA

You will:

- describe double helix structure of DNA molecule;
- construct a model of DNA molecule based on the principles of its structure.

STQ

Every organism's characteristics are information that exists in the form of a code. How does that code look like?

Key terms

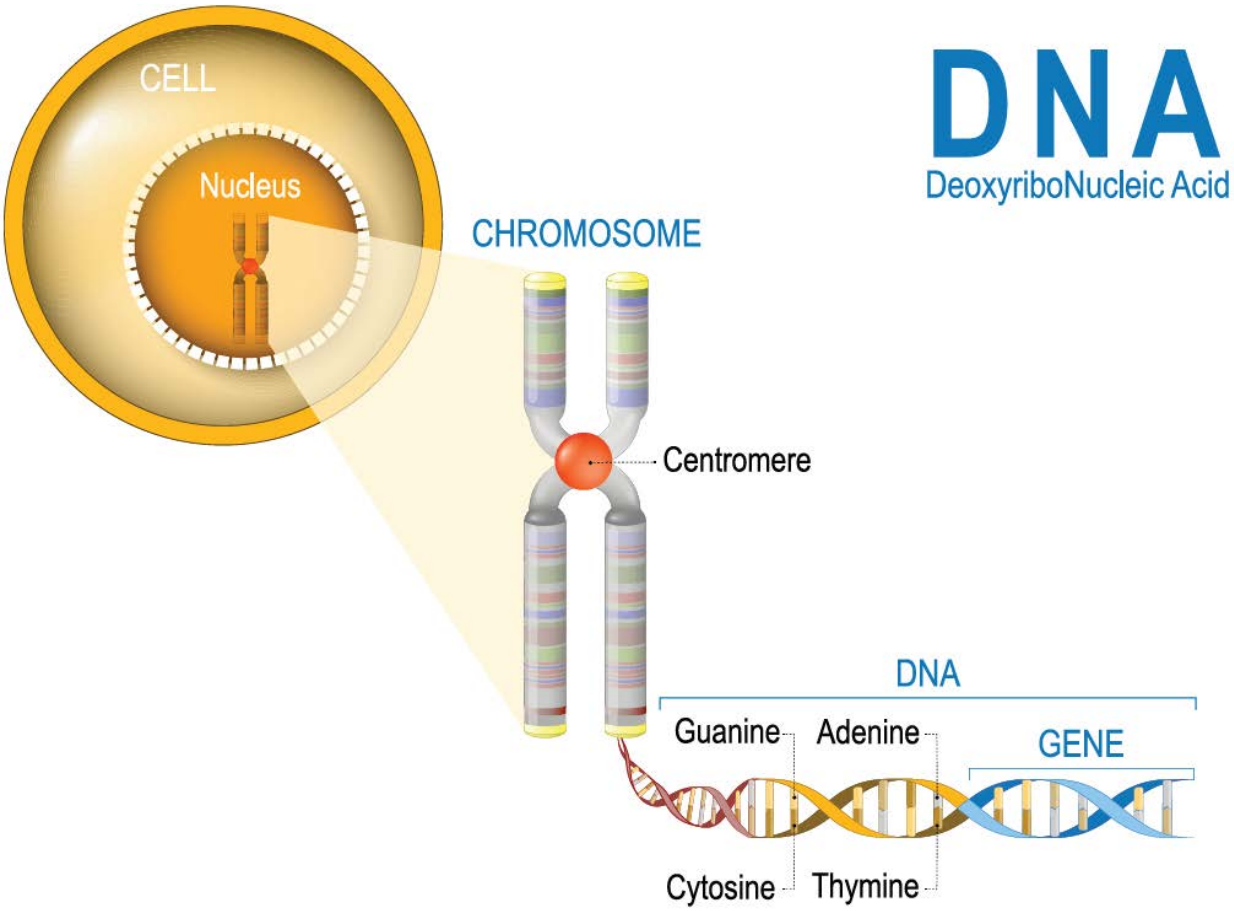
- Double helix - structure formed by two strands of DNA;
- DNA - a molecule that stores and transmits genetic information;
- Nucleotide - monomer of DNA that consists of sugar, phosphate group, and nitrogenous base.

Text

ДНК - это макромолекула, которая кодирует наследственную информацию, сохраняет ее в клетке и передает из одного поколения в другое.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



DNA is mostly inside the nucleus

ДНК состоит из двух противоположно направленных цепей, которые формируют двойную цепь. Каждая цепь состоит из множества повторяющихся мономеров – нуклеотидов. Нуклеотиды состоят из трех частей: фосфатная группа, азотистое основание, сахар.

Нуклеотиды связываются друг с другом и формируют цепь. Каждая молекула ДНК имеет две цепи, которые называются полинуклеотидами.

Существует четыре вида азотистых оснований в ДНК: аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц), тимин (Т). Они создают между собой пары: аденин всегда связывается с тимином (А – Т), а гуанин с цитозином (Г – Ц). Это называется комплементарным соединением оснований. Связь двух цепей держит ДНК и формирует лестничную структуру. Оба конца лестницы ДНК представляют собой сахаро-фосфатную основу, а ступеньками являются пары оснований.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

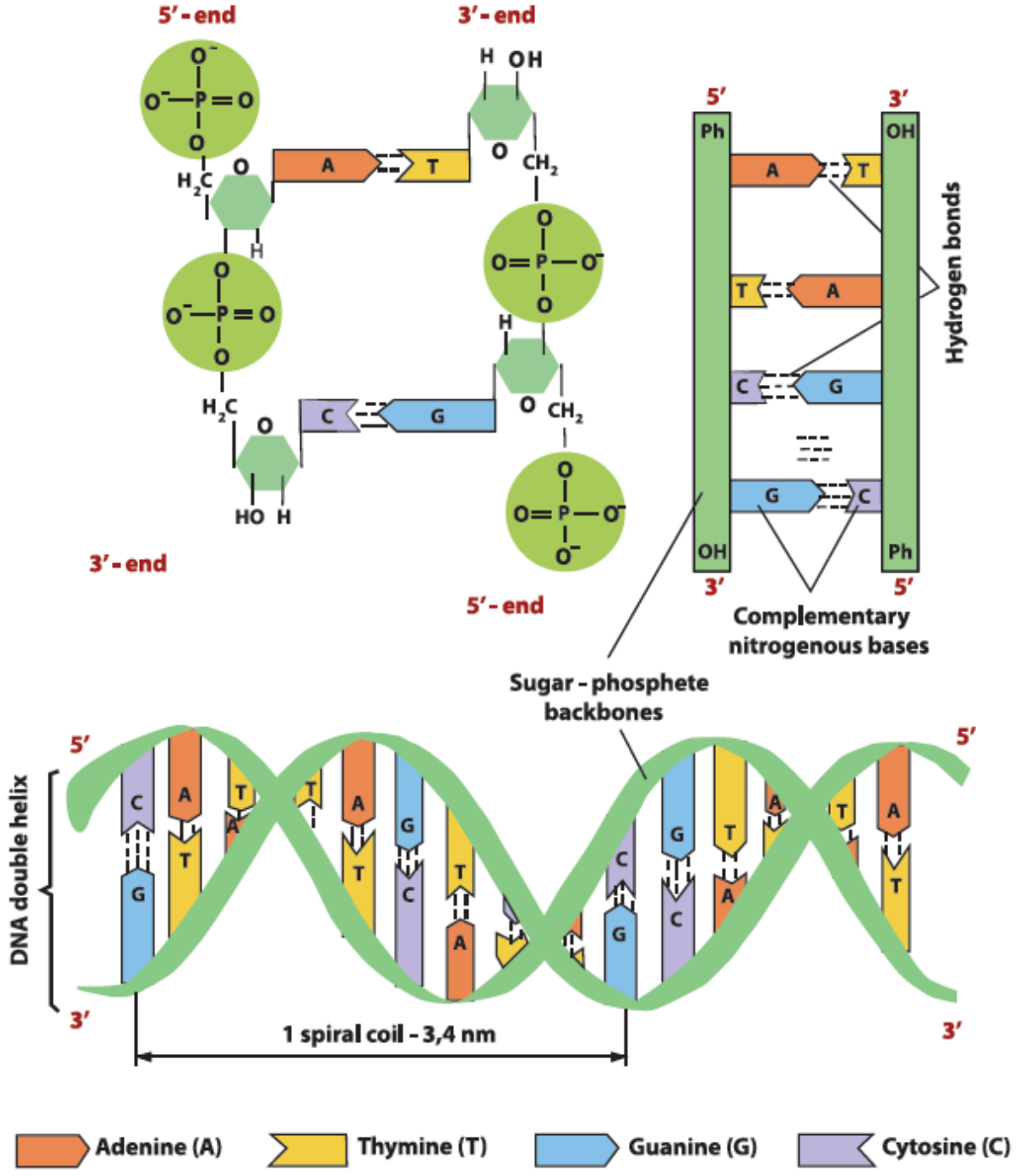
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ДНК - это длинная цепь с парами оснований, которые могут образовывать разные последовательности. Порядок оснований является своеобразным кодом. ДНК кодирует разные признаки – цвет глаз, размер ушей, определенное заболевание.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

DNA Structure

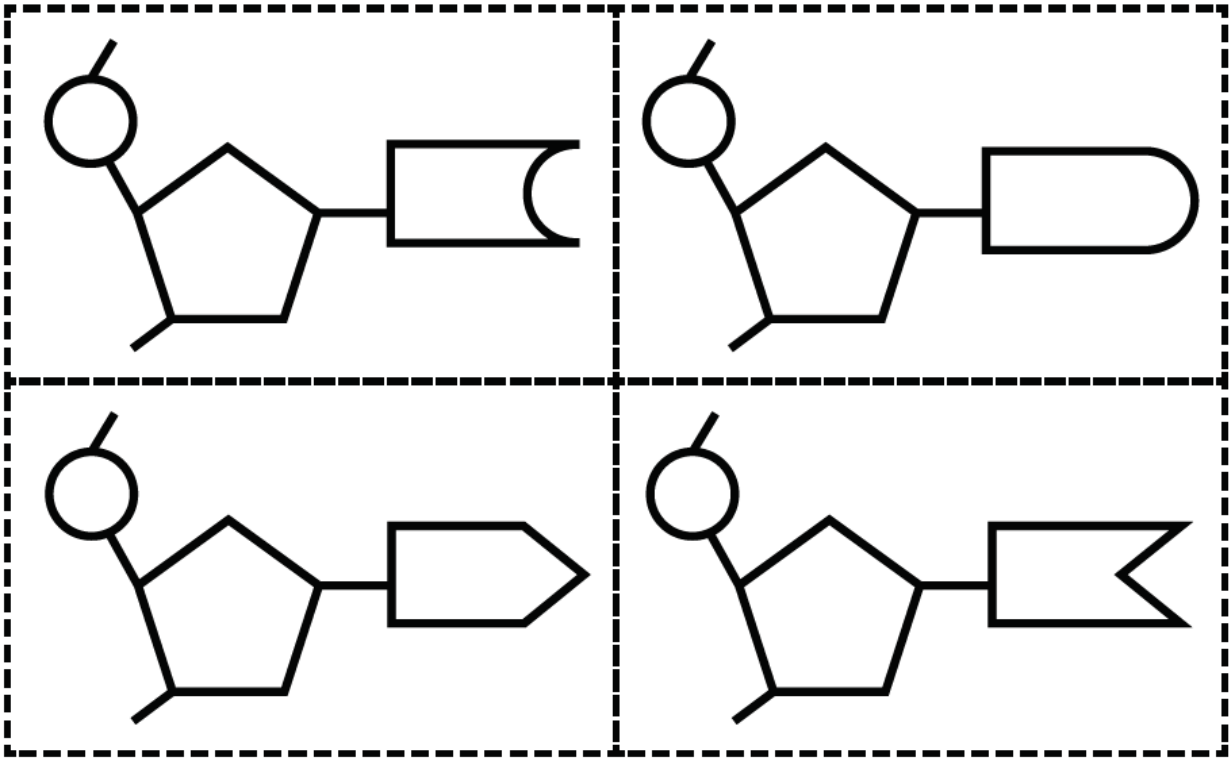


Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

The picture above shows four types of nucleotides. Find its components and label them (phosphate group - P, sugar - S, adenine - A, guanine - G, thymine - T, cytosine - C). You need 10 copies of each those cards.



1. Construct one strand that has following nucleotide bases: AGGCTCGTTAATAGCG.
2. Make a complementary strand to the first strand.
3. Now you have a complete structure of DNA molecule. Count the number of A, T, G, and C.

Questions:

1. Why is the number of A equal to the number of T?
2. Why are bonds between A and T, G and C are important?

Research time

As you know DNA has two strands which pair with each other. Find explanation why DNA is not a single-stranded and why DNA needs

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

complementary base pairing.

Facts

If you put all the DNA in your body end to end, it would reach to the sun and back over 600 times!

Literacy

1. DNA stores information about what?
2. Why is the picture of sugar pentagon shaped?

Terminology

- backbone - негіз / остов;
- complementary - комплементарлы / комплементарный;
- complete - толық / полный;
- double helix - қос спиральды / двойная спираль;
- ladder - баспалдақ / лестница;
- pairing - жұптасу / спаривание;
- pentagon - бесбұрыш / пятиугольник;
- rung - саты / ступенька;
- strand - тізбек / нить;
- to arrange - орналастыру / располагать;
- to encode - кодтау / кодировать;
- to transmit - жеткізу / передавать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one correct answer

1.DNA is made up of nitrogenous base pairs. How do nitrogenous bases bond?

A) adenine – thymine; cytosine – guanine

B) adenine – cytosine; guanine – thymine

C) adenine – guanine; cytine – thymine

D) adenine – guanine; cytosine – turine

E) adenine - guanine; cytosine - uracil

2. Which of the following is not a nitrogenous base found in DNA?

A) adenine

B) cytosine

C) guanine

D) uracil

E) thymine

3. DNA looks like a “twisted ladder”. If the “rungs” of the ladder are made up of nitrogenous bases, what are the backbone of the ladder made up of?

A) sugars and proteins

B) phosphates and salts

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

C) sugars and phosphates

D) salts and sugars

E) sugars and sulphates

4. Where most of DNA is located?

A) mitochondrion

B) nucleus

C) lysosome

D) cytoplasm

E) plastids

Test questions with several (max 3) right answers

1.DNA codes are?

A) AUCG

B) ATGC

C) ACUG

D) GCAT

E) AUGC

F) TAGC

G) TUGC

H) GUCA

2. DNA molecules are made of:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) sugar

B) salt

C) acid

D) phosphate

E) starch

F) chlorine

G) nitrogen base

H) sulfuric base

3. The main function of DNA?

A) heredity

B) transport of lipids

C) transport of oxygen

D) store genetic information

E) prevention from diseases

F) transmit genetic information

G) increase immune response

H) digestion

Matching

1.Match the following terms with their definitions

1. double helix

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. DNA

3. nucleotide

A) a molecule that store and transmit genetic information;

B) a molecule that store nutrients

C) single stranded structure

D) structure formed by two strands of DNA

E) monomer of DNA

F) polymer of DNA

2. What does these letters mean?

1. A

2. G

3. C

A) glucose

B) guanine

C) adenine

D) acetyl

E) cytosine

F) cellulose

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217